

数学I・数学A

共通テスト対策講座用オリジナル問題

第3問B（空間図形）

（配点 20）

※ 太字の空欄記号は，その記号が初めて登場する箇所を表す。同じ値を後で誘導上利用するときは，通常の太さの同じ記号で表す。ただし，偶然同じ値になっただけの量には同じ空欄記号を用いない。

図1のように，三角形 ABC を底面とする三角錐 $SABC$ を考える。底面の三角形 ABC は

$$AB = 13, \quad AC = 15, \quad BC = 14$$

を満たす。底面 ABC の内心を I ，重心を G ，外心を O とする。点 S は， SI が底面 ABC に垂直で，

$$SI = 3$$

となるようにとる。

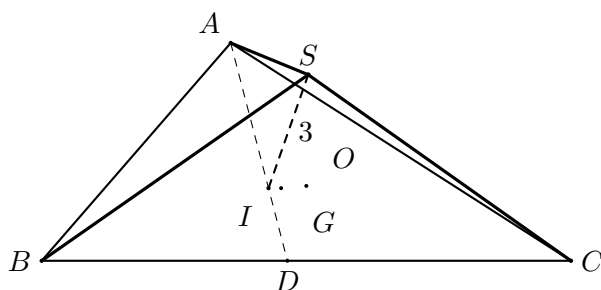


図1

(1) 底面の三角形 ABC の面積を T ，内接円の半径を r ，外接円の半径を R とする。このとき

$$T = \boxed{\text{アイ}}, \quad r = \boxed{\text{ウ}}, \quad R = \frac{\boxed{\text{エオ}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

である。

また，底面を座標平面上に置き

$$B = (0, 0), \quad C = (14, 0), \quad A = (5, 12)$$

とすると

$$I = \left(\boxed{\text{キ}}, \boxed{\text{ウ}} \right), \quad G = \left(\frac{\boxed{\text{クケ}}}{\boxed{\text{コ}}}, \boxed{\text{ウ}} \right), \quad O = \left(\boxed{\text{サ}}, \frac{\boxed{\text{シス}}}{\boxed{\text{セ}}} \right)$$

である。

(2) 点 S から直線 AB ， BC ， CA に下ろした垂線の長さはいずれも

$\boxed{\text{ソ}}$

である。したがって，三角錐 $SABC$ の側面積の和は

$\boxed{\text{タチツ}}$

であり、表面積は

テトナ

である。また、三角錐 $SABC$ の体積は

ニヌ

である。ここで、 T と体積が同じ数値になるが、これは $SI = 3$ によるものであるため、別の空欄記号で表している。

- (3) $\angle BAC$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。平面 SAD による三角錐 $SABC$ の切り口は三角形 SAD である。

角の二等分線の定理より

$$BD : DC = \text{ネノ} : \text{ハヒ}$$

であり、

$$ID = \frac{\sqrt{\text{フヘ}}}{\text{ホ}}, \quad SD = \frac{\sqrt{\text{マミム}}}{\text{ホ}}$$

である。また、角の二等分線の長さより

$$AD = \frac{\text{メ} \sqrt{\text{フヘ}}}{\text{ホ}}$$

であるから、切り口の三角形 SAD の面積は

$$\frac{\text{モ} \sqrt{\text{フヘ}}}{\text{ヤ}}$$

である。

- (4) 底面内の I, G, O の位置に着目する。

$$IG = \frac{\text{ユ}}{\text{コ}}, \quad IO = \frac{\sqrt{\text{ヨラ}}}{\text{リ}}$$

である。したがって

$$SG = \frac{\sqrt{\text{ルレ}}}{\text{コ}}$$

である。

次の ①～③ のうち、この三角錐について正しく述べているものは

ロ, ワ

である。ただし，解答の順序は問わない。

- ④ S から底面に下ろした垂線の足は内心 I である。
- ① S から底面に下ろした垂線の足は重心 G である。
- ② S から底面に下ろした垂線の足は外心 O である。
- ③ S から底面の三辺までの距離はすべて等しい。